Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

GARCINIA CAMBOGIA EXTRATO
(50% ÁCIDO HIDROXICÍTRICO)

Auxilia no gerenciamento de peso

Modula o apetite, aumentando a saciedade

Melhora o perfil lipídico e reduz a inflamação

O QUE É?

Garcinia cambogia é uma árvore de porte médio pertencente à família Clusiaceae, nativa do sul da Ásia (regiões da Índia, Nepal e Sri Lanka) e que produz frutos comestíveis popularmente conhecidos por tamarindo malabar. O extrato obtido do pericarpo (casca) desses frutos possui alto teor de ácidos orgânicos – em especial, o ácido hidroxicítrico – além de conter outros fitoquímicos como alcaloides, flavonoides, compostos fenólicos, saponinas, taninos, xantonas, benzofenonas e, ainda, nutrientes essenciais como carboidratos e proteínas. [1]

O extrato de *Garcinia cambogia* tem sido utilizado principalmente como um suplemento nutricional para auxiliar no gerenciamento do peso corporal. Os benefícios da suplementação com esse extrato são associados especialmente ao ácido hidroxicítrico, que auxilia na redução do apetite e da ingestão alimentar ao regular os níveis de serotonina, além de promover diversas alterações metabólicas – como o aumento da oxidação de lipídeos, a diminuição da lipogênese e da glicogenólise hepática. Através desses efeitos, a suplementação com *Garcinia cambogia* estimula o metabolismo e favorece o aumento do gasto energético, auxiliando no gerenciamento do peso corporal. Ainda, a suplementação com *Garcinia cambogia* pode ser utilizada como adjuvante na resolução de processos inflamatórios, diabetes, bem como antioxidante, gastro e hepatoprotetor. [2,3]

Ácido hidroxicítrico

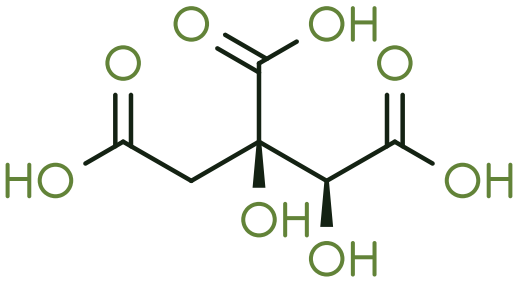

FIGURA 1 – Frutos da *Garcinia cambogia* e estrutura química do ácido hidroxicítrico, principal composto bioativo de interesse terapêutico. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O ácido hidroxicítrico (HCA) atua em diferentes locais no organismo, principalmente no fígado e no sistema nervoso central (SNC). Estudos demonstram que o HCA contribui para o gerenciamento do peso corporal ao inibir de forma competitiva a enzima adenosina trifosfato citrato liase (ATP citrato liase), que cliva citrato em acetil coenzima A (acetil-CoA) e oxaloacetato no fígado. Como resultado, a produção de acetil-CoA é reduzida, o que acarreta na diminuição da síntese de ácidos graxos a partir da lipogênese, levando à perda de peso. Além disso, a acetil-CoA é um precursor de malonil coenzima A (malonil-CoA), e a redução dos níveis dessa molécula resulta no aumento da oxidação de lipídeos, facilitando a utilização de gorduras para obtenção de energia durante a prática de exercícios aeróbicos. Estudos demonstraram, ainda, que o HCA inibe a recaptação de serotonina, aumentando sua disponibilidade no centro regulador de fome e saciedade no SNC, suprimindo o apetite. Aliado a isso, a suplementação com o extrato de *Garcinia cambogia* também promove a diminuição dos níveis dos hormônios leptina e insulina – importantes no controle da ingestão alimentar – contribuindo de forma complementar para o gerenciamento do peso corporal. [3,4]

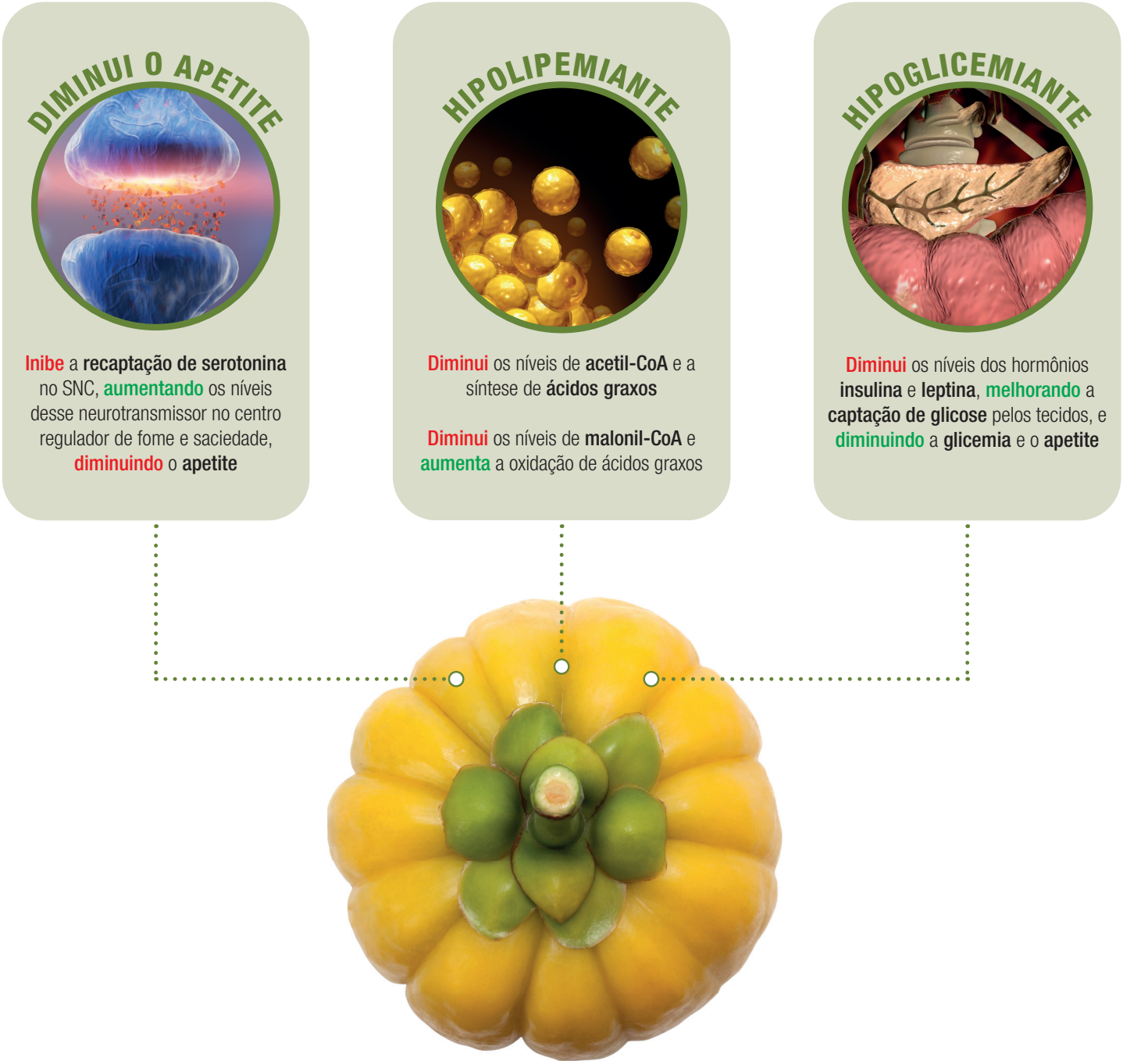

FIGURA 2 – Diferentes mecanismos de ação do ácido hidroxicítrico (HCA) no gerenciamento de peso. **Adaptado de www.shuterstock.com, 2022.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL E OBESIDADE

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo aumento do peso corporal em decorrência do acúmulo excessivo de gordura no organismo. Atualmente, essa doença é considerada a grande pandemia do século XXI e um grave problema de saúde pública, visto que está associada com um grande número de comorbidades que aumentam o risco de morte por qualquer causa nos indivíduos obesos quando comparados aos não obesos – como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, dislipidemia, doença hepática não alcoólica, entre outras. [2]

Uma revisão sistemática e meta-análise englobando 8 estudos clínicos controlados por placebo (totalizando 530 pacientes com sobrepreso ou obesidade) avaliou o efeito da suplementação diária com extrato de *Garcinia cambogia* sobre o gerenciamento do peso corporal. Após um período de 8 a 12 semanas de administração do extrato pela via oral (doses entre 166 mg e 4,7 g ao dia), foi observada uma redução significativa do peso corporal nestes indivíduos em relação ao grupo placebo, bem como uma redução significativa do índice de massa corpórea (IMC), do percentual de gordura e da circunferência da cintura. [5]

Outro estudo clínico duplo-cego e controlado por placebo acompanhou 89 mulheres com sobrepeso ou obesidade (idade entre 18 e 65 anos) que receberam a prescrição de dieta diária contendo de 5020 KJ, a ser seguida durante 12 semanas. Adicionalmente, 42 mulheres também receberam uma suplementação pela via oral com o extrato de Garcinia cambogia na dose de 2,4 g ao dia (equivalente a 1,2 g de HCA ao dia). A ingestão alimentar e o apetite foram avaliados no início e ao término estudo. Após o período de intervenção, todas as mulheres apresentaram redução do peso corporal, sendo esse efeito significativamente menor no grupo que recebeu a suplementação com o extrato. [6]

Ainda, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo incluindo 91 pacientes com sobrepeso ou obesidade (62 mulheres e 29 homens) avaliou os efeitos da suplementação pela via oral com uma associação de extratos vegetais (IQP-GC-101), duas vezes ao dia, durante 14 semanas. Além do acompanhamento nutricional e do controle da ingestão calórica, os pacientes receberam diariamente (30 minutos antes do café da manhã e do almoço) 3 comprimidos contendo 650 mg de *Garcinia cambogia*, 100 mg de *Camellia sinensis*, 75 mg de *Coffea arabica* e 25 mg de *Lagerstroemia speciosa* L. O estudo concluiu que a suplementação com IQP-GC-101 promoveu uma redução significativa do peso corporal, assim como da circunferência de cintura e de quadril dos pacientes. Adicionalmente, não foram reportados efeitos adversos graves com a suplementação, demonstrando a eficácia e a segurança da suplementação com a associação de extratos. [7]

Em conjunto, estes resultados demonstram que a suplementação com *Garcinia cambogia* pode auxiliar no gerenciamento do peso corporal e contribuir para a prevenção e tratamento adjuvante da obesidade.

DISLIPIDEMIA

A obesidade comumente está associada a outras comorbidades, entre elas a dislipidemia, que consiste em um grupo de doenças caracterizadas pelo aumento dos níveis séricos de colesterol e/ou triglicerídeos. Essas doenças contribuem para o desenvolvimento de aterosclerose, coronariopatias, doença vascular encefálica isquêmica e doença vascular periférica – que estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade de adultos de meia idade e idosos.

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo incluindo 43 mulheres com sobrepeso ou obesidade (25 a 60 anos de idade) avaliou o perfil lipídico das pacientes após a suplementação diária com 2,4 g de um extrato de *Garcinia cambogia*, pela via oral, durante 60 dias. O estudo concluiu que a suplementação com o extrato foi eficaz em reduzir os níveis plasmáticos de triglicerídeos, demonstrando o potencial terapêutico desta planta como coadjuvante no tratamento de quadros de dislipidemia. [8]

SACIEDADE

Indivíduos obesos apresentam altos níveis circulantes e resistência à ação dos hormônios insulina e leptina, que atuam no SNC como importantes reguladores da fome e da ingestão alimentar. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, duplo-cego, cruzado, prospectivo e controlado por placebo incluindo 28 pacientes adultos saudáveis (21 mulheres e 7 homens) avaliou o efeito da suplementação pela via oral da associação de extrato de *Garcinia cambogia* com *Ascophyllum nodosum* e L-carnitina

na sensação de saciedade e preferência alimentar. Os pacientes receberam a suplementação durante 1 semana, duas vezes ao dia (antes do almoço e do jantar), contendo 500 mg do extrato de *Garcinia cambogia*, 200 mg de *Ascophyllum nodosum* e 20 mg de L-carnitina. Após o período de suplementação, os pacientes apresentaram diminuição na sensação de fome e aumento da saciedade, demonstrando a eficácia do produto como um modulador do apetite. [9]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Estudo pré-clínicos apontam que a suplementação com o extrato de *Garcinia cambogia* promove efeito antidiabético, reduzindo os níveis de insulina e leptina, melhorando o metabolismo da glicose. Adicionalmente, pode atenuar quadros de inflamação através da redução da atividade das enzimas mieloperoxidase (MPO), cicloxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzida (iNOS). [10,11]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 1 a 3 g ao dia, fracionados em três administrações

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Gerenciamento do peso corporal

Garcinia cambogia Extrato (50% ácido hidroxicítrico)..... 500 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: durante 1 semana, administrar 2 doses, pela via oral, três vezes ao dia, 30 minutos a 1 hora antes das refeições. A seguir, 1 dose, três vezes ao dia. [12]

Gerenciamento do peso corporal

Garcinia cambogia Extrato (50% ácido hidroxicítrico)..... 450 mg
Gymnema sylvestre Extrato (75% ácido ginêmico)..... 50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, três vezes ao dia, antes das principais refeições. [12]

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Pharmaceutica não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

100% NATURAL · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org · GLUTEN FREE · VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Semwal RB, Semwal DK, Vermaak I, Viljoen A. A comprehensive scientific overview of Garcinia cambogia. Fitoterapia. 2015;102:134-148. doi:10.1016/j.fitote.2015.02.012
2. Andueza N, Giner RM, Portillo MP. Risks associated with the use of garcinia as a nutritional complement to lose weight. Nutrients. 2021;13(2):1-19. doi:10.3390/nu13020450
3. Haber SL, Awwad O, Phillips A, Park AE, Pham TM. Garcinia Cambogia: Safe for Weight Loss? Bull Am Soc Hosp Pharm. 2018;75(2):17-22. http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/garcinia-cambogia-weight-loss#1
4. Chuah LO, Ho WY, Beh BK, Yeap SK. Updates on Antiobesity Effect of Garcinia Origin (–)-HCA. Evidence-Based Complement Altern Med. Published online 2013.
5. Golzarand M, Omidian M, Toolabi K. Effect of Garcinia cambogia supplement on obesity indices: A systematic review and dose-response meta-analysis. Complement Ther Med. 2020;52(April):102451. doi:10.1016/j.ctim.2020.102451
6. Mattes RD, Bormann L. Effects of (-)-hydroxycitric acid on appetitive variables. Physiol Behav. 2000;71(1-2):87-94. doi:10.1016/S0031-9384(00)00321-8
7. Chong PW, Beah ZM, Grube B, Riede L. IQP-GC-101 reduces body weight and body fat mass: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Phytother Res. 2014;28(10):1520-1526. doi:10.1002/ptr.5158
8. Vasques CAR, Schneider R, Klein-Júnior LC, Falavigna A, Piazza I, Rossetto S. Hypolipemic effect of garcinia cambogia in obese women. Phyther Res. 2014;28(6):887-891. doi:10.1002/ptr.5076
9. Mayer MA, Finlayson G, Fischman D, et al. Evaluation of the satiating properties of a nutraceutical product containing Garcinia cambogia and Ascophyllum nodosum extracts in healthy volunteers. Food Funct. 2014;5(4):773-779. doi:10.1039/c3fo60631g
10. Hayamizu K, Hirakawa H, Oikawa D, et al. Effect of Garcinia cambogia extract on serum leptin and insulin in mice. Fitoterapia. 2003;74(3):267-273. doi:10.1016/S0367-326X(03)00036-4
11. Reis SB dos, Oliveira CC de, Acedo SC, et al. Attenuation of Colitis Injury in Rats using Garcinia cambogia Extract. Phyther Res. 2009;23(3):324-329. doi:10.1002/ptr
12. Batistuzzo JA de O, Itaya M, Eto Y. Formulário Médico - Farmacêutico. 6. ed. Atheneu; 2021.